西南交通大学机械原理实习日志

实习名称：机械原理课程设计

院（系）：　机械工程学院

专　　业：　机械工程

年　　级：　2019 级

学生姓名：

指导教师：

实习时间：2021 年 7 月

<table>
<tr><td>实习日期</td><td>2021 年 7 月 8 日</td><td>实习时间</td><td>8:30—16:30</td></tr>
<tr><td>实习地点</td><td>西南交通大学犀浦校区</td><td>实习单位</td><td>西南交通大学机械工程学院</td></tr>
<tr><td>实习内容</td><td colspan="3">下达实习任务，实习安排、动员和参观。

对该机械原理课程设计进行了概述；

对相关的机械功能和性能分析进行示例；

介绍了相关资料的收集和分析方法。

准备安装 SolidWorks、UG、Adams、CATIA 等三维建模和机构仿真软件。</td></tr>
<tr><td>收获与体会</td><td colspan="3">了解了该课程实习的内容；

以及如何查阅资料；

撰写规划报告的要点。</td></tr>
</table>

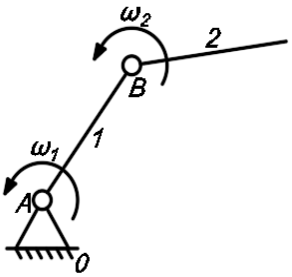
<table>
<tr><td>实习日期</td><td>2021 年 7 月 9 日</td><td>实习时间</td><td>8:30—16:30</td></tr>
<tr><td>实习地点</td><td>西南交通大学犀浦校区</td><td>实习单位</td><td>西南交通大学机械工程学院</td></tr>
<tr><td>实习内容</td><td colspan="3">对该机械原理课程设计进行了概述；

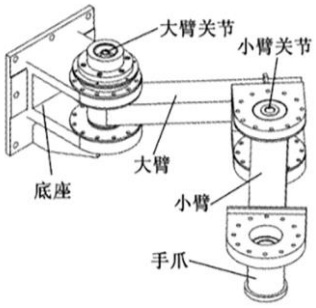
对相关的机械功能和性能分析进行了示例；

介绍了相关资料的收集和分析方法。

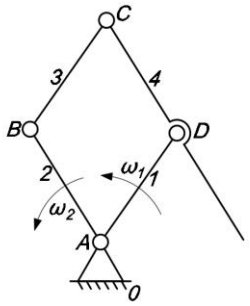
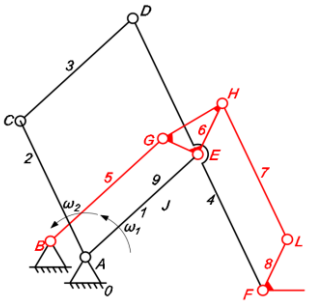
安装、学习 SolidWorks、UG、Adams、CATIA 等三维建模和机构仿真软件</td></tr>
<tr><td>收获与体会</td><td colspan="3">总结设计的项目背景
随着机器人技术的全面发展，机器人在物流堆垛等行业上被使用得越来越多。机械臂作为其中的执行机构，具有控制方便，执行动作灵活的特点，可以实现复杂的空间轨迹的控制。。
机器人技术不仅在包装和装卸搬运等工作中得到广泛应用，随着机器人技术的不断进步和各种智能机器人的不断涌现，运输配送、流通加工、仓储和信息处理等物流作业环节中的机器人也必将得到广泛的应用。可以预见，随着机器人技术的不断创新发展和物流行业竞争的不断加剧，机器人技术在物流业中的应用范围和规模必将逐步扩大，机器人将更好、更快地服务于物流业，从而为现代物流业的快速发展提供源源不断的动力。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>实习日期</td><td>2021 年 7 月 10 日</td><td>实习时间</td><td>8:30—16:30</td></tr>
<tr><td>实习地点</td><td>西南交通大学犀浦校区</td><td>实习单位</td><td>西南交通大学机械工程学院</td></tr>
<tr><td>实
习
内
容</td><td colspan="3">了解项目规划报告撰写要点；

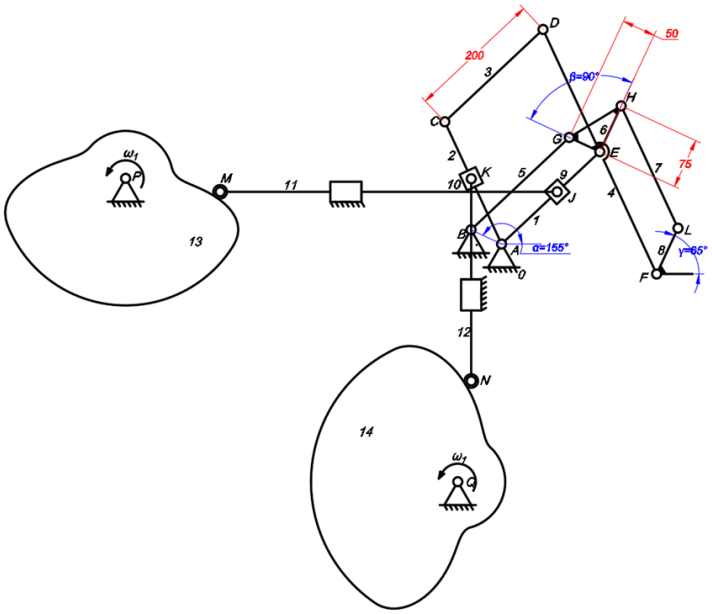
为以下工作做准备：
机构的零件三维建模、部件装配、运动学定义和仿真。提交三维模型（建模软件的模型格式）、仿真运画（录屏或者仿真软件自带的动画生成）、仿真曲线（SVA 曲线）。</td></tr>
<tr><td>收
获
与
体
会</td><td colspan="3">了解了经典的经典 2-R 开链机械臂.
 

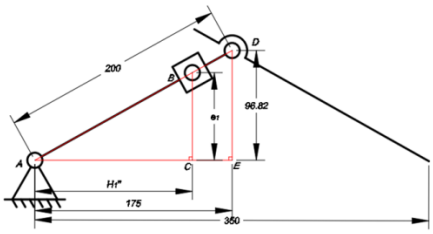
经典 2-R 开链机械臂
 

开链机械臂的三维模型</td></tr>
</table>

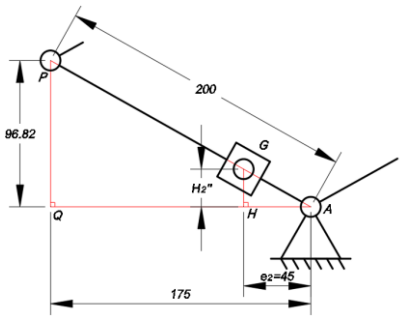
实习日期	2021 年 7 月 11 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实习内容	对各个团队和个人表现进行考察和记录。 完成机构的零件三维建模、部件装配、运动学定义和仿真。提交三维模型（建模软件的模型格式）、仿真运画（录屏或者仿真软件自带的动画生成）、仿真曲线（SVA 曲线）。		
收获与体会	经典 2-R 开链机械臂的改进版  经典 2-R 开链机械臂的改进版 1  			

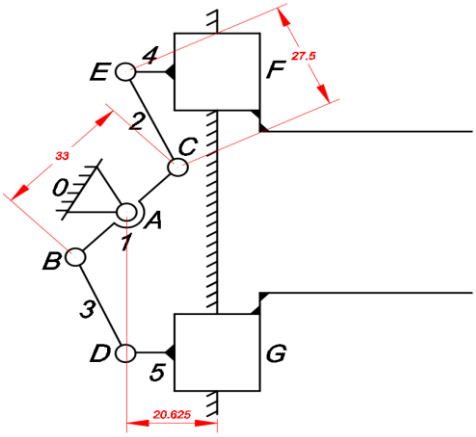
	经典 2-R 开链机械臂的改进版 2

实习日期	2021 年 7 月 12 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实习内容	尺度综合的完成		
收获与体会	**杆件基本尺寸设计**  在进行整体机构的尺度综合分析时，先对部分杆件的长度进行规定。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">定义了一些偏置滚子从动件盘形凸轮的相关设计参数。</td></tr>
<tr><td>实习日期</td><td>2021 年 7 月 13 日</td><td>实习时间</td><td>8:30—16:30</td></tr>
<tr><td>实习地点</td><td>西南交通大学犀浦校区</td><td>实习单位</td><td>西南交通大学机械工程学院</td></tr>
<tr><td>实
习
内
容</td><td colspan="3">尺度综合的完成。</td></tr>
<tr><td>收
获
与
体
会</td><td colspan="3">凸轮行程
转向方式设计
 

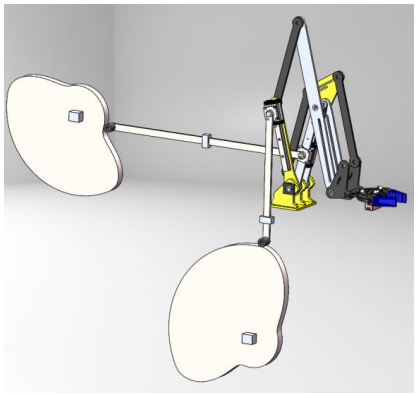
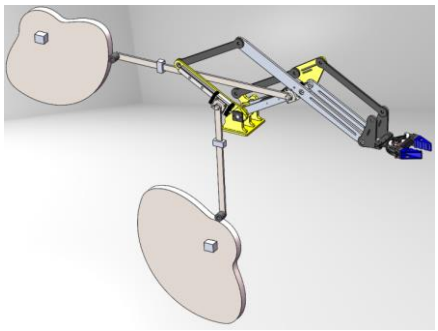
凸轮 13 行程计算草图</td></tr>
</table>

	 凸轮 14 行程计算草图

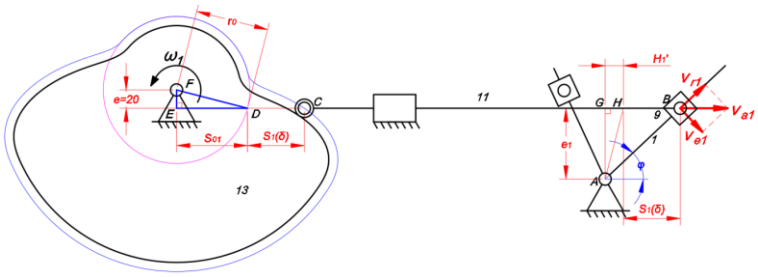
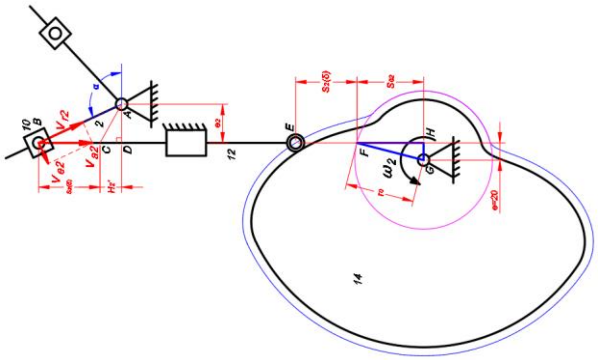
实习日期	2021 年 7 月 14 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实习内容	尺度综合的完成		
收获与		机械夹爪的设计	

体 会	机械夹爪运动简图及部分杆件标注

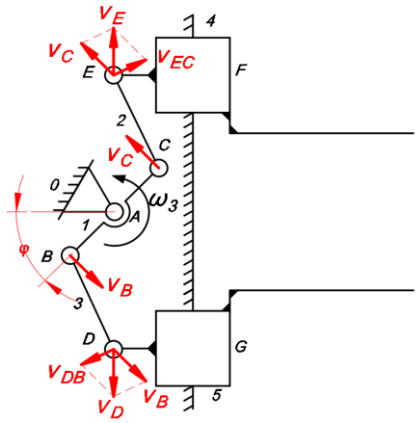
实习日期	2021 年 7 月 15 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实 习 内 容	尺度综合的完成。		
收 获	建模如下图所示		

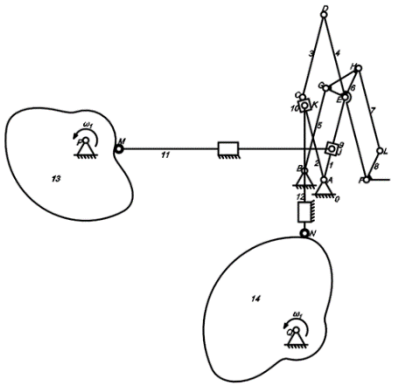
与 体 会	  机构三维模型收缩及伸展状态

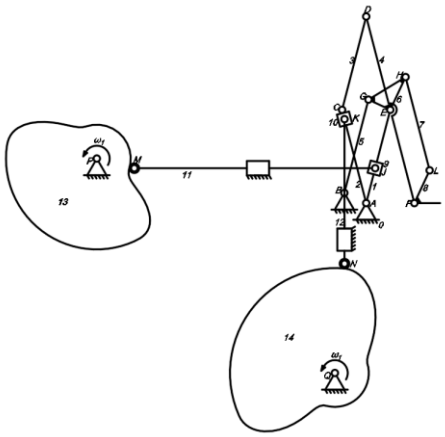
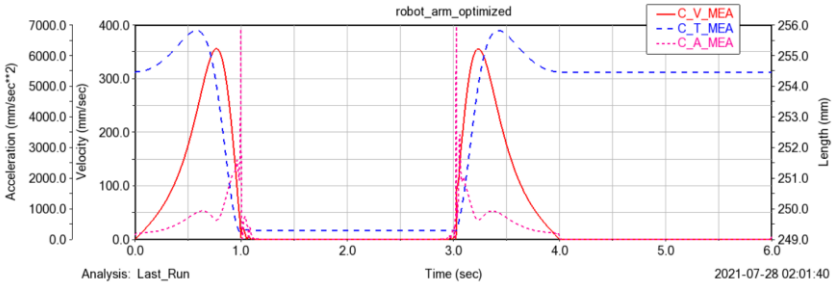
实习日期	2021 年 7 月 16 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实 习 内 容	机构运动分析		
	直角坐标法机构运动学分析		

收获与体会	 横置凸轮机构运动学分析草图  竖置凸轮机构运动学分析草图

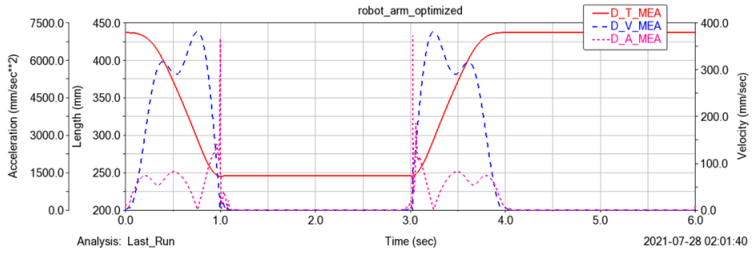
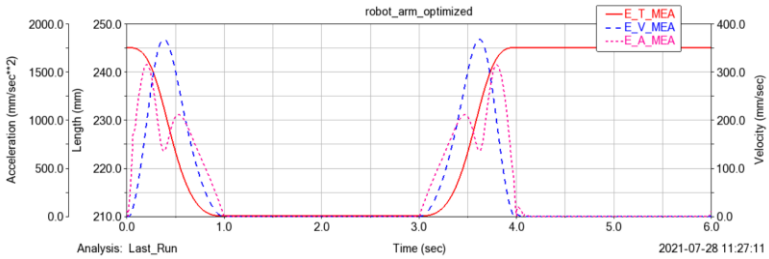
实习日期	2021 年 7 月 17 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实习内容	机构的运动分析		

<table>
<tr><td>收
获
与
体
会</td><td colspan="3">尺度综合
 

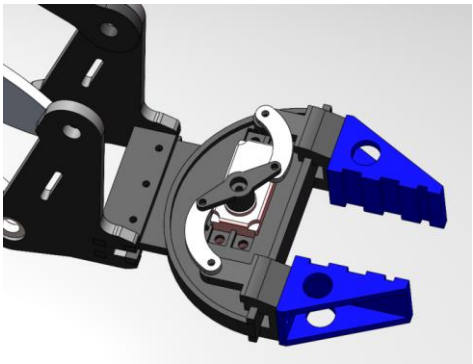
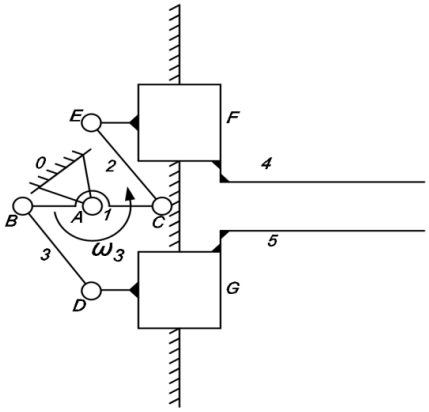
机械夹爪运动学分析草图
  </td></tr>
<tr><td>实习日期</td><td>2021 年 7 月 18 日</td><td>实习时间</td><td>8:30—16:30</td></tr>
<tr><td>实习地点</td><td>西南交通大学犀浦校区</td><td>实习单位</td><td>西南交通大学机械工程学院</td></tr>
<tr><td>实
习
内
容</td><td colspan="3">机构的运动分析</td></tr>
</table>

收获与体会	**运动学线图(不含机械夹爪)**   C 点的 SVA 曲线图

实习日期	2021 年 7 月 19 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实习内容	机构的运动分析		

收 获 与 体 会	**尺度综合**  D 点的 SVA 曲线图  E 点的 SVA 曲线图

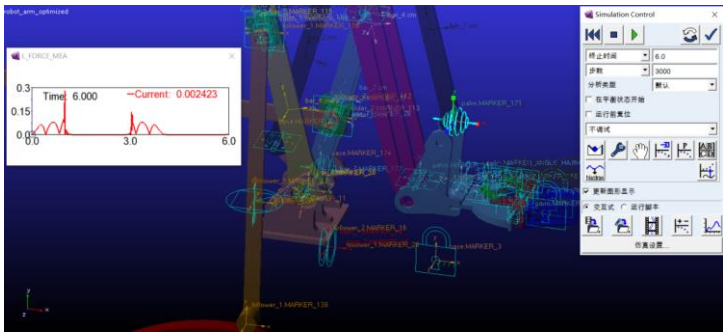
实习日期	2021 年 7 月 20 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实 习 内 容	机械夹爪运动学分析		

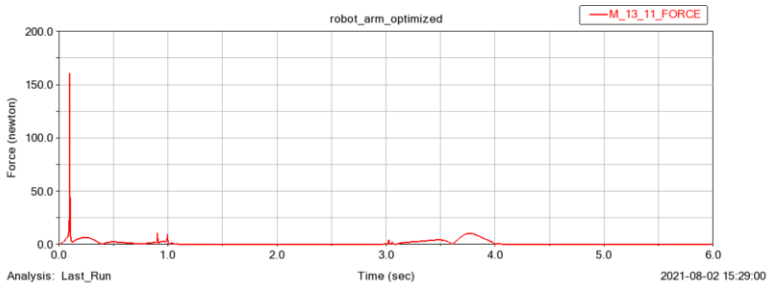
收 获 与 体 会	机械夹爪的详细三维建模截图及其起始状态下的机构运动简图  

实习日期	2021 年 7 月 21 日	实习时间	8:30—16:30
实习地点	西南交通大学犀浦校区	实习单位	西南交通大学机械工程学院
实 习 内 容	机构动力分析，撰写说明书		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
凸轮机械臂机构
设计计算说明书

姓　　名：李睿之
学　　号：2019111359
班　　级：机械 2019-09 班
指导老师：何朝明、谢延敏
</td>
</tr>
<tr>
<td>收
获
与
体
会</td>
<td>
零力杆的 Adams 验证



M 点处构件 13 对构件 11 的合成力线图


</td>
</tr>
</table>